

コマンド一覧

補足

モード名	プロンプト	下表での記載方法
ユーザEXECモード	>	>
特権EXECモード	#	#
グローバルコンフィギュレーションモード	(config)#	config
インターフェイスコンフィギュレーションモード	(config-if)#	config-if
ルーティングコンフィギュレーションモード	(config-router)#	config-router
ラインコンフィギュレーションモード	(config-line)#	config-line
標準ACLコンフィギュレーションモード	(config-std-nacl)#	config-std-nacl
拡張ACLコンフィギュレーションモード	(config-ext-nacl)#	config-ext-nacl
DHCPコンフィギュレーションモード	(dhcp-config)#	dhcp-config
VLANコンフィギュレーションモード	(config-vlan)#	config-vlan
サブインターフェイスコンフィギュレーションモード	(config-subif)#	config-subif
インターフェイスコンフィギュレーションモード	(config-if-range)#	config-if-range

分類、補足の項

分類、補足	説明
MODE	モード切替のコマンド
SHOW	設定を確認するコマンド
1, 2, ...	流れで覚えるコマンド, その間に別の操作が必要な場合は()で表記. やり方が複数ある場合は同じ番号が連続する
※	モードに注意
※C	コマンドを間違えやすいので注意

第2章 Ciscoルータの初期設定

Ciscoルータの操作の基本

モード	コマンド	説明	分類、補足
>	enable	ユーザEXEC→特権EXEC	MODE

#	disable	特権EXEC→ユーザEXEC	MODE
#	configure terminal	特権EXEC→config	MODE
-	end	様々な設定モード→特権EXEC	MODE
-	exit	ひとつ前のモードに戻る	MODE
#	show <確認したい項目>	設定を確認	SHOW
#	copy running-config startup-config	running-configの内容をstartup-configに保存	-
#	erase startup-config	startup-configを削除(初期化)	-
#	reload	ルータを再起動(初期化に必要)	-

showコマンドのパイプを用いた検索機能

モード	コマンド	説明	分類、補足
#	show <調べたい内容> begin <指定する内容>	一致した行から表示を開始	SHOW
#	show <調べたい内容> exclude <指定する内容>	一致した行を表示しない	SHOW
#	show <調べたい内容> include <指定する内容>	一致した行のみを表示	SHOW
#	show <調べたい内容> section <指定する内容>	一致したセクションを表示	SHOW

Ciscoルータの基本設定

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	hostname <ホスト名>	ホスト名(機器の名前)を変更	-
config	line console 0	config→config-line	MODE, 1
config-line	password <パスワード>	パスワードを設定	2
config-line	login	パスワード認証を有効化	3
config	enable password <パスワード>	イネーブルパスワードの設定	-
config	enable secret <パスワード>	暗号化されたイネーブルパスワードの設定(こちらの方が優先)	-

config	line vty <開始ライン番号> [<終了ライン番号>]	VTYパスワードの設定のためのconfig-lineに.config→config-line	MODE
config	username <ユーザ名> [privilege <特権レベル>] password <パスワード>	ユーザアカウントの作成	1,※
config-line	login local	ユーザアカウントを使用して認証(認証方法を変更)	(2),※
config	service password-encryption	パスワード全体を暗号化	-
config-line	exec-timeout <分> [<秒>]	自動ログアウトの設定	※

SSHの設定

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	hostname <ホスト名>	ホスト名(機器の名前)を変更	1
config	ip domain-name <ドメイン名>	ドメイン名を設定	2
config	crypto key generate rsa [modulus <暗号鍵サイズ>]	RSA暗号鍵の生成	3
config	username <ユーザ名> [privilege <特権レベル>] password <パスワード>	ユーザアカウントの作成	4
config-line	login local	ユーザアカウントを使用して認証(認証方法を変更)	(5),※
config-line	transport input <telnet ssh all none>	SSHの接続許可の設定(SSH推奨)	6
config	ip ssh version <1 2>	SSHのバージョンの設定(2推奨)	7

第3章 ルータの機能とルーティング

ルータへのIPアドレスの設定

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	interface <タイプ> <インターフェイス番号>	config→config-if.タイプはEthernetやFastEthernetなど(p133).show runで確認	MODE,1
config-if	ip address <IPアドレス> <サブネットマスク>	IPアドレスの設定	2

config-if	no shutdown	インターフェイスの有効化	3
-----------	-------------	--------------	---

ルータの基本設定

モード	コマンド	説明	分類、補足
config-if	duplex <auto full half>	通信モードの設定(初期:auto)	-
config-if	speed <10 100 1000 auto>	通信速度の設定(初期:auto).単位はMbps	-
#	show interfaces [<インターフェイス>]	ルータやスイッチのインターフェイスの状態の確認	SHOW
#	show ip interface [brief] [<インターフェイス>]	インターフェイスのIPに関する情報の確認	SHOW
#	ping <IPアドレス ホスト名>	標準ping(宛先機器との接続を確認)	-
#	ping	拡張ping(この後指示に従って設定)	-
#	ping <IPアドレス ホスト名>source <IPアドレス インターフェイス名>	送信元インターフェイスも指定した標準ping	-
#	traceroute <IPアドレス ホスト名>	宛先までの通信経路の確認(Cisco機器)	

スタティックルーティング

モード	コマンド	説明	分類、補足
#	show ip route	ルーティングテーブルの確認	SHOW
config	ip route <宛先ネットワーク> <サブネットマスク> <ネクストホップアドレス 出力インターフェイス> [<アドミニストレーティブディスタンス値>]	スタティックルートの設定(ネクストホップアドレスは隣接ルータのIPアドレス)	-
config	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ネクストホップアドレス 出力インターフェイス> [<アドミニストレーティブディスタンス値>]	デフォルトゲートウェイの設定	-
config	ip route <宛先IPアドレス> 255.255.255.255 <ネクストホップアドレス 出力インターフェイス> [<アドミニストレーティブディスタンス値>]	ホストルート(特定の1台宛のルート)を設定	-

第4章 OSPF

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	router ospf <プロセスID>	OSPF(ダイナミックルーティング)の有効化のためにconfig-routerへ(ID:1-65535を設定可).config→config-router	MODE,1
config-router	network <IPアドレス> <ワイルドカードマスク> area <エリアID>	IPアドレスの範囲に含まれるインターフェイスでOSPFを有効化	2
config-if	ip ospf <プロセスID> area <エリアID>	インターフェイスごとに個別にOSPFを有効化	-
config-router	passive-interface <インターフェイス>	パッシブインターフェイス(Helloパケットを送信しない)の設定	※
config-router	router-id <ルータID>	ルータID(形式はIPアドレスと同じ)を手動で設定	※
config	interface Loopback <番号>	ループバックインターフェイス(仮想的なインターフェイス)の作成(番号0-2,147,483,647を設定可)	※
config-if	ip ospf network <broadcast non-broadcast point-to-multipoint[non broadcast] point-to-point>	インターフェイスのネットワークタイプの変更(p211)	※
#	show ip ospf neighbor	ネイバーテーブルの確認	SHOW
#	show ip ospf database	LSDBの要約情報(LSAのリスト)であるトポロジテーブルの確認	SHOW
#	show ip protocols	OSPFのプロトコルの情報(上のコマンドで設定した内容)の確認	SHOW
#	show ip ospf interface [<インターフェイス>]	OSPFが動作しているインターフェイスの情報の確認	SHOW
config-if	ip ospf priority <ルータプライオリティ値>	ルータプライオリティの変更	-
config-if	ip ospf cost <コスト値>	コスト(OSPFのメトリック)の変更	-
config-if	bandwidth <帯域幅>	コストの計算に用いる帯域幅の変更(単位:Kbps)	-
config-if	ip ospf hello-interval <秒数>	Helloインターバルの変更(自動でDeadインターバルが4倍の時間に設定される)	-
config-if	ip ospf dead-interval <秒数>	Deadインターバルのみを変更	-

config-if	ip ospf mtu-ignore	MTUの不一致を検出する機能を無効にする	-
config-router	default-information originate [always]	設定したデフォルトルートをOSPFで他のルータに配布するように設定	-

第5章 ACL

IPv4の標準ACL

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	access-list <ACL番号> <permit deny> <送信元IPアドレス> <ワイルドカードマスク>	番号付き標準ACLの作成(ACL番号:1-99,1300-1999)	1,2
config	ip access-list standard <ACL名>	名前付き標準ACLの作成.config→config-std-nacl	MODE,1
config-std-nacl	[<シーケンス番号>] <permit deny> <送信元IPアドレス> <ワイルドカードマスク>	名前付き標準ACLの条件設定(シーケンス番号:任意or指定がないと10,20,30,...)	2
config-if	ip access-group <ACL番号 ACL名> <in out>	作成した標準ACLを(宛先に近い)インターフェイスに適用	※,(3)
config-line	access-class <ACL番号 ACL名> <in out>	リモートアクセス制御の設定	※,(3)
#	show access-lists [<ACL番号 ACL名>]	作成されたACLの確認	SHOW,※C
config	no access-list [<ACL番号 ACL名>]	ACLの削除.番号付きACLはすべてのエントリが消えるので注意	-

IPv4の拡張ACL

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	access-list <ACL番号> <permit deny> <プロトコル> <送信元IPアドレス> <ワイルドカードマスク> [<送信元ポート番号>] <宛先IPアドレス> <ワイルドカードマスク> [<オプション>]	番号付き拡張ACLの作成.(ACL番号:100-199,2000-2699)(プロトコル:ip,tcp,udp,icmp等)	1,2
config	ip access-list extended <ACL名>	名前付き拡張ACLの作成.config→config-ext-nacl	MODE,1
config-ext-nacl	<シーケンス番号> <permit deny> <プロトコル> <送信元IPアドレス> <ワイルドカードマスク> [<送信元ポート番号>] <宛先IP>	拡張名前付きACLの条件設定	2

	アドレス> <ワイルドカードマスク> [<オプション>]		
config-if	ip access-group <ACL番号 ACL名> <in out>	作成した標準ACLを(送信元に近い)インターフェイスに適用	※,(3)

プロトコル	オプション例	説明
ip	dscpなど	IPに関する項目
tcp	eq 80など	eq(等しい)、neq(等しくない)、lt(小さい)、gt(大きい). 数字はポート番号で名称でも可
udp	eq 161など	tcpと同様の指定の仕方
icmp	echo(エコー要求), echo-reply(エコー応答)など	ICMPのメッセージのタイプ

第6章 NAT・DHCP・DNS

NAT

モード	コマンド	説明	分類、補足
config-if	ip nat <inside outside>	NATでルータのインターフェイスにインサイドかアウトサイドを指定	※,1
config	ip nat inside source static <内部ローカルアドレス> <内部グローバルアドレス>	NATテーブルにアドレスの組み合わせを登録(スタティックNAT,手動)	(2)
#	show ip nat translations	NATテーブルの確認	SHOW
#	show ip nat statistics	NATによるアドレス変換の統計情報の確認	SHOW
#	debug ip nat	NATの変換情報のリアルタイム確認	
config	ip nat pool <プール名> <開始アドレス> <終了アドレス> <netmask <サブネットマスク> prefix-length <プレフィックス>	ダイナミックNATでアドレスプールを作成する(同時に、変換の対象となる内部ローカルアドレスのリストをACLで作成しておく)	(2)
config	ip nat inside source list pool <プール名>	内部ローカルアドレスのリストとアドレスプールを紐づける	3
config	ip nat inside source list <pool <プール名> interface <インターフェイス>> overload	NAPT(PAT)で内部ローカルアドレスとアドレスプールまたは外部インターフェイスを紐づける(overloadを忘れない)	※C,3
#	clear ip nat translation *	NATテーブルの削除	-

DHCP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	ip dhcp pool <プール名>	DHCPサーバ設定のためのアドレスプール作成.config→dhcp-config	MOVE,1
dhcp-config	network <ネットワーク> <サブネットマスク プレフィックス>	DHCPプールで使用(配布)するIPアドレスのネットワークとサブネットマスクを指定	2
dhcp-config	default-router <IPアドレス>	DHCPクライアントにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定	3
dhcp-config	lease <日にち> [<時間>[<分>]]	リース期間(IPアドレスを貸し出す期間)の指定(半分を過ぎるとクライアントが延長を要求)	4
dhcp-config	dns-sever <DNSサーバのIPアドレス1> [<DNSサーバのIPアドレス2>]	DNSサーバの指定.左のDNSサーバから順に優先度が高い	5(not必須)
dhcp-config	domain-name <ドメイン名>	ドメイン名の指定	※,6(not必須)
config-if	ip address dhcp	DHCPクライアントに設定	-
#	show ip dhcp pool	DHCPサーバで設定したアドレスプールの確認	SHOW
#	show ip dhcp binding	DHCPサーバによるIPアドレスの割当状況の確認	SHOW
#	show ip dhcp conflict	コンフリクトが発生したIPアドレスの一覧を確認	SHOW
#	clear ip dhcp conflict *	コンフリクトによって割当不可となったIPアドレスを情報を消去して再度配布できるようにする	-
#	show dhcp lease	DHCPサーバのIPアドレスやリース期間などのより詳しい内容を表示	SHOW
config-if	ip helper-address <DHCPサーバのIPアドレス>	DHCPリレーエージェント(異なるネットワーク上に配置されたDHCPのメッセージを転送する機能)の設定	-

DNS

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	ip domain-lookup	DNSルックアップの有効化(DNSクライアントとして動作)	-

config	ip name-server <DNSサーバのIPアドレス1> [<DNSサーバのIPアドレス2>]	DNSサーバのIPアドレスの設定 (最大6つまで)	-
config	ip host <ホスト名> <IPアドレス1> [<IPアドレス2>]	手動でホスト名とIPアドレスの組み合わせを登録	-
config	ip domain-name <ドメイン名>	手動でドメイン名の設定	-
#	show hosts	ルータが保持している静的・動的なDNS情報の確認	SHOW

第7章 Catalystスイッチの基本設定とVLAN

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	interface vlan 1	管理インターフェイスでconfig-ifに移動するconfig→config-if.(デフォルトはvlan1が管理VLAN).IPアドレスを設定することも可.	MODE
config	ip default-gateway <デフォルトゲートウェイのIPアドレス>	スイッチでデフォルトゲートウェイを設定	-
config	vlan <VLAN番号>	VLANの作成.config→config-vlan(VLAN番号:1-4094(標準VLANなら1-1001を指定))	MODE,1
config-vlan	name <VLAN名>	VLANに名前を設定(指定しないとVLANxxxx(xxxxはVLAN番号))	2
config-vlan	<exit end>	config-vlanを終了することで設定を確定	3
config	no vlan <VLAN番号>	VLANの削除	-
config	interface <インターフェイス>	アクセスポートの設定のためにconfig-ifに	1
config-if	switchport mode access	インターフェイスのモードをアクセスに設定	※,2
config-if	switchport access vlan <VLAN番号>	所属するVLANを指定	-
config	interface <インターフェイス>	トランクポートの設定のためにconfig-ifに	1
config-if	switchport trunk encapsulation <dot1q isl>	トランキングプロトコルの種類を設定(ISLがサポートされていないなら省略)	2
config-if	switchport mode trunk	インターフェイスのモードをトランクに設定	3

config-if	switchport trunk native vlan <VLAN番号>	インターフェイスのネイティブVLAN(タグをつけずにそのまま送信する相手)を変更する(任意)	4
config-if	switchport trunk allowed vlan [add all none except remove] <VLAN番号>	許可VLANを変更.オプションを指定しないと指定したVLANのみ許可.オプションは現状から指定した内容に従って更新	5
config-if	switchport mode dynamic <auto desirable>	DTPのネゴシエーションで自動でアクセスかトランクが決定させる	-
config-if	switchport nonegotiate	DTPフレームの停止(相手が手動でtrunkモードにしているとき等)	-
config-if	switchport voice vlan <VLAN番号>	音声VLANの設定(アクセスポートとして設定される)	-
#	show vlan [brief]	現在スイッチで作成されているVLANの確認.トランクポートは表示されない	SHOW
#	show vlan id <VLAN番号>	特定のVLANの情報を確認.トランクポートも表示される	SHOW
#	show interfaces [<インターフェイス>] trunk	トランクポートとなっているインターフェイスをすべて表示	※C,SHOW
#	show interfaces [<インターフェイス>] switchport	現在のスイッチポートの状態を確認	SHOW
#	show interfaces status	スイッチのインターフェイスの状態を確認	SHOW
#	show mac address-table	スイッチのMACアドレステーブルを確認.macとaddressの間は-でも可	SHOW
config	vtp domain <ドメイン名>	VTPを有効化してVTPドメイン名を設定.同期を行うスイッチ間で一致の必要あり	1
config	vtp mode <server client transparent>	VTPの動作モードを変更	2
config	vtp version <VTPバージョン>	VTPのバージョンを指定(VTPバージョン:1-3)同期を行うスイッチ間で一致の必要あり	3
#	show vtp status	VTPの設定を確認	SHOW

VTP(ルータ側)

モード	コマンド	説明	分類、補足
-----	------	----	-------

config	interface <インターフェイス>.<論理番号>	ルータにサブインターフェイス(仮想のインターフェイス.VLAN間ルーティング等で用いる)の作成.config→config-subif	MODE,1
config-subif	encapsulation <dot1q isl> <VLAN番号> [native]	サブインターフェイスのトラッキングプロトコルの指定.スイッチと一致させる.ネイティブVLAN用のサブインターフェイスのときはnativeを入力	2

レイヤ3スイッチ

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	interface vlan <VLAN番号>	VLAN用のSVI(スイッチの仮想のインターフェイス)を作成.config→config-if.この後IPアドレスを設定する	MODE
config	ip routing	ルーティングの有効化	※
config-if	no switchport	ルーテッドポート(レイヤ3スイッチの物理ポートをルータのインターフェイスとして動作)	-
config-if	switchport	ルーテッドポートをスイッチポートに戻す	-

第8章 STP

STP

モード	コマンド	説明	分類、補足
#	show spanning-tree [vlan <VLAN番号>]	STPの状態を確認	SHOW
#	show spanning-tree interface <インターフェイス>	STPが動作しているインターフェイス(ポート)の状態を確認	-
#	debug spanning-tree events	STPの動作の確認を開始する	-
#	no debug spanning-tree evets	STPの動作の確認の停止	-
config	spanning-tree vlan <VLAN番号> priority <プライオリティ>	ブリッジプライオリティの変更(ルートブリッジを変更するため)(プライオリティ:4096の倍数,最小値0,表示はVLAN番号を足した数字となる)	-
config	spanning-tree vlan <VLAN番号> root primary	ダイナミックにルートブリッジを選出(指定したVLAN上のルートブリッジよりも4096小さい値をプライオリティに)	-

config-if	spanning-tree vlan <VLAN番号> cost <パスコスト値>	VLANごとにパスコスト値を指定	※
config	spanning-tree pathcost method <shot long>	パスコストのデフォルト値の変更。100Gbps以上の帯域のリンクを使用しているならロング法推奨(ショート法はすべて1になる)	-
config-if	spanning-tree vlan <VLAN番号> port-priority <プライオリティ>	ポートIDのポートプライオリティの変更	

PortFast,BPDUガード,ルートガード,タイマー,RSTP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	spanning-tree portfast default	PortFastをアクセスポートすべてで有効にする	※
config-if	spanning-tree portfast [trunk]	インターフェイスごとにPortFastを有効に(トラunkポートはtrunkをつける)	-
config	spanning-tree portfast bpduguard default	PortFastの設定が行われているポートすべてでBPDUガードを有効化	※
config-if	spanning-tree bpduguard <enable disable>	インターフェイスでBPDUガードを有効/無効にする	-
config-if	spanning-tree guard root	ルートガード(既存のルートブリッジよりブリッジIDが小さなスイッチが接続されてもSTPのトポロジを変えない)の有効化	※
config-if	no spanning-tree guard root	ルートガードの無効化	-
config	spanning-tree vlan <VLAN番号> hello-time <秒数>	Helloタイマー(BPDUを送信する時間)を変更。(デフォルト:2秒)	-
config	spanning-tree vlan <VLAN番号> max-age <秒数>	最大エージタイマー(最後に受け取ったBPDUを保持する期間)の変更(デフォルト:20秒)	-
config	spanning-tree vlan <VLAN番号> forward-time <秒数>	転送遅延タイマー(リスニングとラーニングの状態に留まる時間)の変更(デフォルト:15秒)	-
config	spanning-tree mode <pvst rapid-pvst>	動作モードをSTPからRSTPに変更(デフォルト:PVST+)	-

第9章 EtherChannel

モード	コマンド	説明	分類、補足
-----	------	----	-------

config-if	channel-group <グループ番号> mode <on auto desirable active passive>	EtherChannelを形成する.グループ番号は字スイッチ内でそろえる必要はあるが、対向のスイッチと合わせる必要はない.PAgP:Auto/desirable, LACP:active/passive	-
config-if	channel-protocol <lacp pagp>	ネゴシエーションを行うプロトコルを指定.上のコマンドで自動で決まるので実行しなくてもいいが、先に実行することでミスが減らせる	-
config	port-channel load-balance <負荷分散方法>	EtherChannelでの負荷分散の方法を変更.<負荷分散方法>でsrcなら送信元,dstなら宛先で、後ろは何を基に負荷分散するかを表す	-
config	interface range <インターフェイス>	複数のポートに同じ設定をまとめて行う.config→config-if-range	MODE
config-if	port-channel min-links <最小ポート数>	LACPでPort-chanelインターフェイスがリンクアップするための最小リンク数を指定	-
#	show etherchannel [<summary detail>]	EtherChannelの情報の確認	SHOW
#	show etherchannel load-balance	現在EtherChannelで設定されている負荷分散方法の設定	SHOW
#	show <pagp lacp> neighbor	隣接するスイッチのポートの各種情報を確認	SHOW

第10章 IPv6

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	ipv6 unicast-routing	ルータでIPv6ルーティングを有効化	-
config-if	ipv6 enable	インターフェイスでIPv6を有効にしてリンクローカルユニキャストアドレスを自動で設定	-
config-if	ipv6 address <アドレス> link-local	手動でリンクローカルユニキャストアドレスを設定(アドレス:FE80で始まる)	-
config-if	ipv6 address <アドレス>/<プレフィックス長> [eui-64]	グローバルユニキャストアドレスを設定.インターフェースIDをEUI-64形式のアドレスで設定する場合eui-64が必要	-

config-if	ipv6 address dhcp	ルータのインターフェイスをDHCPv6クライアントとして動作させ、DHCPv6サーバからアドレスを取得	-
#	show ipv6 <インターフェイス>	インターフェイスのIPv6アドレスを確認	SHOW
config	ipv6 route <プレフィックス>/<プレフィックス長> <ネクストホップアドレス 出力インターフェイス> [<アドミニストレーティブディスタンス値>]	IPv6でのスタティックルートの設定	-
config	ipv6 route ::/0 <ネクストホップアドレス 出力インターフェイス> [<アドミニストレーティブディスタンス値>]	IPv6でデフォルトルートの設定	-
#	show ipv6 route	IPv6のルーティングテーブルを確認	SHOW

第11章 その他のIPサービスと運用

HSRP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config-if	standby [<スタンバイグループ番号>] ip [<仮想IPアドレス>]	HSRPの有効化(スタンバイグループ番号:0-255,省略したら0)(仮想IPアドレスはルータに設定されているIPアドレスは設定できない)	-
config-if	standby [<スタンバイグループ番号>] priority <プライオリティ値>	HSRPプライオリティ値の変更(プライオリティ値:0-255,デフォルト100)	-
config-if	standby [<スタンバイグループ番号>] preempt	プリエンプト(常にプライオリティ値の大きいルータをアクティブルータとする機能)の有効化	-
config-if	standby [<スタンバイグループ番号>] track<インターフェイス> [<減少値>]	インターフェイストラッキング(インターフェイスがdownすると<減少値>だけHSRPプライオリティ値を減少させる機能)を有効化(減少値:デフォルト10)	-
#	show standby brief	HSRPの要約情報を確認	SHOW
#	show standby	HSRPの詳細情報を確認	SHOW
-	arp -a	WindowsでクライアントPCのARPテーブルを確認(pingコマンドとtracertコマンド実行後)	(1)

SNMP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	snmp-server view <ビュー名> <MIB名> <include exclude>	SNMPビュー(特定のMIB情報だけをSNMPマネージャから取得させる/させない機能)を作成	-
config	snmp-server community <コミュニティ名> [view <ビュー名>] [ro rw] []	コミュニティ名を設定(認証のため).コミュニティ名はSNMPマネージャとSNMPエージェントで合わせておく.ACLオプションでACLのpermitで指定されているアドレスの要求のみ受け付ける	-
config	snmp-server host <IPアドレス> [traps informs] [version <1 2c 3 <auth noauth priv>>] <コミュニティ名 ユーザ名>	SNMPの通知機能の設定のためにSNMPマネージャの指定.(IPアドレス:送信先).通知の種類はSNMPv1はtrapsのみ,SNMPv2cやSNMPv3はinformsも可.v3はセキュリティレベルも指定.(v1,v2c→コミュニティ名,v3→ユーザ名.)	1
config	snmp-server enable traps [<トラップ対象>]	SNMPトラップ、SNMPインフォームを両方有効化.(トラップ対象:省略するとすべてが対象)	2
config	snmp-server group <グループ名> v3 <auth noauth priv> [read <ビュー名>] [write <ビュー名>] [access]	SNMPv3でグループ単位で設定するためにSNMPグループを作成	1
config	snmp-server user <ユーザ名> <グループ名> v3 [auth <md5 sha> <パスワード> [priv <des 3des aes <128 192 256>>]]	SNMPユーザをSNMPグループと関連付けながら作成	2
#	show snmp view	SNMPビューの確認	SHOW
#	show snmp group	SNMPグループの確認	SHOW
#	show snmp user	SNMPユーザの情報の確認	SHOW

第12章 デバイスの管理

システムログ

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	logging console <レベル>	コンソールに出力されるシステムログのレベルを変更(レベル:数値orキーワード,デフォルト7)	-
config	no logging console	コンソールに出力するシステムのログをすべて停止	-

#	terminal monitor	VTY接続でログインした際に仮想ターミナルラインにシステムログを出力させる	※
#	terminal no monitor	仮想ターミナルへのシステムのログの出力を停止	※,※C
config	logging monitor <レベル>	仮想ターミナルラインに出力するシステムログのレベルを変更する	-
config	logging buffered <サイズ>	ルータやスイッチのRAMにシステムログを保存するために、サイズを指定して保存領域を確保(サイズ:4096-,単位byte)	-
config	logging buffered <レベル>	出力するシステムログのレベルを変更する(レベル:0-7)	-
config	logging host <IPアドレス ホスト名> [transport <tcp udp>] [port <ポート番号>]	Syslogサーバにシステムログを送信するためにサーバを指定.デフォルトでUDPポート番号514だがオプションで変更できる	-
config	logging trap <レベル>	Syslogサーバへ送信するシステムログのレベルを変更する	-
config	service timestamps <debug log> [<datetime [localtime] [msec] [show-timezone] [year] uptime]	デバッグやログで表示されるタイムスタンプ(先頭の時間表記)を変更する(datetime:月/日/時/分/秒,uptime:ルータ起動からの経過時間)(localtime:機器本体に設定したタイムゾーン)	-
config	service sequence-numbers	表示されるメッセージにシーケンス番号を付加する	-
config-line	logging synchronous	ログ表示時に自動的に改行させるように設定	※
#	show logging	ルータやスイッチのRAMに保存しているシステムログの確認	SHOW
#	debug <表示したいデバッグメッセージ>	通常のシステムログを表示させるコマンドでは表示されないデバッグメッセージを表示	-
#	debug ip ospf hello	OSPFのHelloパケットの送受信状況を表示(上の例)	-
#	undebug all/no debug all	すべてのデバッグメッセージの停止	-

NTP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	ntp server <IPアドレス> [prefer]	NTPクライアントとしてNTPサーバと時刻を同期	-

config	ntp master [<stratum値>]	他のNTPサーバと同期できない場合でもstratum値の階層のNTPサーバとして自身のハードウェアクロックを参照して時刻を提供する(stratum値:1-15,デフォルト8)	-
config	ntp authenticate	NTPの認証機能を有効化	1
config	ntp authentication-key <鍵番号> md5 <文字列>	認証鍵を定義(鍵番号:任意)(文字列:8文字まで).NTPサーバとNTPクライアント間でどちらも共通にする	2
config	ntp trusted-key <鍵番号>	NTP認証で使用する鍵番号の指定	3
config	ntp server <IPアドレス> key <鍵番号> [prefer]	時刻同期するNTPサーバに対して鍵番号を指定することで認証を行う(NTPクライアントのみで実行)	4
config	clock timezone <タイムゾーンの略称> <時差>	タイムゾーンの設定(日本:JST 9,デフォルト:UTC)	-
#	clock set <時:分:秒> <日> <月> <年>	手動で時刻を設定	-
#	show clock	ルータ内の現在時刻を表示	SHOW
#	show ntp status	自身のNTPの設定の確認	-
#	show ntp associations	NTPの時刻同期の状態の確認	-

CDP・LLDP

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	[no] cdp run	機器単位でCDPの有効化/無効化(デフォルト:有効)	-
config-if	[no] cdp enable	CDPインターフェイス単位で有効化/無効化.グローバルに無効化されている状態では有効化できない	-
#	show cdp	CDPが有効かどうか確認	SHOW
#	show cdp interface	CDPが動作するインターフェイスの情報を確認	SHOW
#	show cdp neighbors	CDPで隣接機器から受信した情報の要約情報を確認	SHOW
#	show cdp neighbors detail	CDPで隣接機器から受信した情報の詳細情報を確認	SHOW
#	show cdp entry <*<機器名>	特定の機器のみの詳細情報を確認	SHOW
config	lldp run	LLDPの有効化(デフォルト:無効)	-
config-if	lldp <transmit receive>	インターフェイス単位でLLDPを有効化 (transmit:LLDPフレームの送信,receive:LLDPフレームの受信)	-

config	lldp timer <秒数>	LLDPフレームの送信間隔の変更(デフォルト:30s)	-
config	lldp holdtime <秒数>	取得した情報を削除するまでの時間(デフォルト:120s)	-
config	lldp reinit <秒数>	再初期化実行までの遅延時間(初期化を再び実行するまでのクールタイム)(デフォルト:2s)	-
config	lldp tlv-select <TLV名>	送信する自身の情報(TLV形式:Type,Length,Value)の項目を変更(p642)	-

IOSの管理とその他の管理機能

モード	コマンド	説明	分類、補足
#	show flash	フラッシュメモリに保存されているファイルの確認. スイッチならvlan.datも	SHOW
#	show version	IOSに関する情報や容量、コンフィギュレーションレジスタの値やルータについているインターフェイスなどを確認	SHOW
#	copy <コピー元> tftp:	TFTPサーバを利用してバックアップを行う際に、サーバにバックアップをアップロードするコマンド	※C,(1)
#	copy startup-config running-config	パスワードリカバリを行う際に、一度設定ファイルの内容をルータに反映させる	-
config	config-register <コンフィギュレーションレジスタ値>	コンフィギュレーションレジスタ値の変更.通常起動は0x2102,startup-configを読み込まないようにするには0x2142	(2)
#	copy running-config startup-config	変更した設定の保存	(3)
#	telnet <IPアドレス ホスト名>	ルータやスイッチから他の機器にTELNET接続	-
#	ssh -l <ユーザ名> <IPアドレス ホスト名>	ルータやスイッチから他の機器にSSH接続	-
#	exit/logout	リモート接続の終了	-
-	Ctrl + Shift + 6 → X	接続を維持したまま元のデバイスに戻る	-
#	show session	現在存在するリモートセッションの確認	SHOW
#	resume [<セッション番号>]	中断しているセッションを再開(セッション番号:入力しなければ直前に中断したセッション)	-
#	disconnect <セッション番号>	中断しているセッションを切断	-
#	show users	ログインしてきているユーザを確認	SHOW

config	banner motd <区切り文字>	バナーメッセージを設定(区切り文字:メッセージを終了する際に入力する文字)	-
--------	---------------------	---------------------------------------	---

第13章 ネットワークアーキテクチャ

モード	コマンド	説明	分類、補足
config-if	power inline <auto never static>	PoEの動作モードの変更.autoはネゴシエーションで自動で電力を判断.staticはあらかじめ設定した範囲内で即座に電力値を決定	-

第14章 セキュリティ

ネットワークデバイスの保護

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	enable algorithm-type <md5 scrypt sha256> secret <パスワード>	イネーブルパスワードの暗号化のアルゴリズムを指定.(md5:従来のenable secret)	-
config	username <ユーザ名> [privilege <特権レベル>] secret <パスワード>	ローカル認証に使用するユーザアカウントパスワードの暗号化(MD5アルゴリズム).ユーザ名1つに対して平文形式か暗号化形式かどちらかしか設定できない(同じ形式のパスワードを上書きは可能)	-
config	username <ユーザ名> [privilege <特権レベル>] algorithm-type <md5 scrypt sha256> secret <パスワード>	ユーザアカウントパスワードをアルゴリズムを指定して暗号化	-

スイッチのセキュリティ機能

モード	コマンド	説明	分類、補足
config-if	switchport port-security	ポートセキュリティの有効化(事前に手動でアクセスポートかトランクポートに設定する必要あり)	(1)
config-if	switchport port-security maximum <最大値>	インターフェイスに登録できるセキュアMACアドレスの最大数の変更(デフォルト:1)	-
config-if	switchport port-security mac-address <MACアドレス>	セキュアMACアドレスを手動で登録(登録可能な最大数に達していない場合に限	-

		り)(デフォルトで自動的に学習するようにはなっている)	
config-if	switchport port-security mac-address sticky	スティッキーラーニング(自動登録されたセキュアMACアドレスをrunning-configに残るように)を有効化	-
config-if	switchport port-security violation <restrict protect shutdown>	セキュリティ違反が起きたときのモードを設定(デフォルト:shutdown)	
#	show port-security	ポートセキュリティの設定(登録されたセキュアMACアドレスはx)の確認	SHOW
#	show port-security address	登録されたセキュアMACアドレスを確認	※,SHOW
#	show port-security interface <インターフェース>	インターフェイスごとにポートセキュリティの設定を確認	※,SHOW
config	ip dhcp snooping	DHCPスヌーピング(スイッチの各ポートをtrustとuntrustに分ける)の有効化(VLAN単位では無効となっている)	-
config	ip dhcp snooping vlan <VLAN番号>	DHCPスヌーピングを有効にするVLANの指定(、や-でまとめて指定可)	-
config-if	[no] ip dhcp snooping trust	信頼できる/できないポートの指定(デフォルト:untrust)	-
config	[no] ip dhcp snooping information option	リレーエージェント情報オプション(オプション82)(特定のポートに接続された機器に特定のIPアドレスの割当などの制御を可能にする)の有効化/無効化(デフォルト:有効)	-
config-if	ip dhcp snooping limit rate <レート>	DHCPパケットの最大受信レート(1s当たりのDHCPパケットの最大数)を指定	-
#	show ip dhcp snooping	DHCPスヌーピングの設定情報確認	SHOW
#	show ip dhcp snooping binding	DHCPスヌーピングバインディングデータベース(PCに割り当てられたIPアドレスなどの情報が格納されている)の確認	SHOW
config	ip arp inspection vlan <VLAN番号>	ダイナミックARPインスペクション(スイッチのポートをtrustとuntrustに分ける)を有効化(すべてのポートがuntrustに)	1
config-if	ip arp inspection trust	信頼できるポートに設定	(2)
config	vlan dot1q tag native	ネイティブVLANでもタグを付加されるように設定(ダブルタギング攻撃対策)	-

AAA

モード	コマンド	説明	分類、補足
config	aaa new-model	AAAを有効化	1
config	aaa authentication login <default リスト名> <認証方式1> [<認証方式2>]	ログイン時の認証方式の設定(方式によってはあらかじめパスワードを設定したり、サーバを事前構築しておく必要あり)(default:すべてのログイン絶族で使用される)	2
config-line	login authentication <default リスト名>	認証方式リストを適用	※,(3)